



Ch3 : Calcul matriciel et systèmes linéaires

2024-2025.

Dans tout ce qui suit $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 L'ensemble des matrices $M(n,p)(\mathbb{K})$

Définition

Soit n et $p \in \mathbb{N}^*$

On appelle matrice de type (n, p) (ou à n lignes et p colonnes) à coefficients dans $\mathbb{K}$, une application :

$$\begin{aligned} A : [1, n] \times [1, p] &\rightarrow \mathbb{K} \\ (i, j) &\mapsto a_{ij} \end{aligned}$$

c'est à dire la donnée de np éléments de $\mathbb{K}$ que l'on peut disposer en tableau :

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots a_{1j} \dots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \dots a_{ij} \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{nj} & a_{np} \end{pmatrix} = (C_1, C_2, \dots, C_p) = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$$

a_{ij} s'appelle le terme général, C_j la $j^{\text{ème}}$ colonne et L_i la $i^{\text{ème}}$ ligne de la matrice A .

On note $M_{(n,p)}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de type (n, p) .

Exemples

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & -4 & 1 & 6 \end{pmatrix} \in M_{(3,4)}(\mathbb{R})$,

la matrice **ligne** $B = \begin{pmatrix} 1 & -2i & 5 & 1 \end{pmatrix} \in M_{(1,4)}(\mathbb{C})$

et la matrice **colonne** $C = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \in M_{(3,1)}(\mathbb{R})$

1.1 Opérations sur les matrices

Définition

Soient deux matrices de même type (n, p) , $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$.

On définit la somme des deux matrices A et B et on note $A + B$ par la matrice

$$A + B = (c_{ij}) \in M_{(n,p)}(\mathbb{K}) \quad \text{avec } c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Définition

Soient une matrice de type (n, p) , $A = (a_{ij})$ et un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$.

On définit le produit de λ par A et on note λA par la matrice

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}) \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$$

Exemple

$$\begin{aligned} \text{Calculer } & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -e \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} i & 0 & 1 & -2i \\ 6 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & i \\ 2i & 1 & -1 & 2i \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.2 Produit matriciel

Définition

Soient deux matrices $A = (a_{ij}) \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij}) \in M_{(p,q)}(\mathbb{K})$.

On définit le produit des deux matrices A et B par la matrice $AB \in M_{(n,q)}(\mathbb{K})$ telle que

$$AB = (c_{ij}) \quad , \quad \text{avec } c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Exemples

Dans chacun des cas suivants calculer AB .

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} i & -1 \\ 0 & 2i \\ 3-i & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2i & i+1 & 0 & 2 \\ i & -i & -i & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposition

La multiplication matricielle est associative

Proposition

Soit $A, B \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$, $C, D \in M_{(p,q)}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, alors

$$A(\lambda C + \mu D) = \lambda AC + \mu AD$$

et

$$(\lambda A + \mu B)C = \lambda AC + \mu BC$$

1.3 Transposée d'une matrice

Définition

Soit $A \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$. On appelle **transposée** de A et on note tA , la matrice

$${}^tA = (c_{ij}) \in M_{(p,n)}(\mathbb{K}), \text{ avec } c_{ij} = a_{ji}$$

Exemple

Ecrire les transposées des matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2i & 3 & -4+i \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1+i & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 2i \end{pmatrix}$$

Proposition

Soit $A, B \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, alors

$${}^t({}^tA) = A$$

et

$${}^t(\lambda A + \mu B) = \lambda {}^tA + \mu {}^tB$$

Proposition

Soient deux matrices $A = (a_{ij}) \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij}) \in M_{(p,q)}(\mathbb{K})$. Alors

$${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$$

1.4 Algèbre des matrices carrées d'ordre n

Définition

$A = (a_{ij}) \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$ est une **matrice carrée** si $n = p$.

On note $M_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n .

Dans ce cas, on appelle diagonale de A l'ensemble des éléments a_{ii}

Exemples

•

$$A = \begin{pmatrix} -i & 1 & 2 \\ -3 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C})$$

• Matrices particulières

Matrices unité $I_n = (\delta_{ij})$ avec $\delta_{ii} = 1$ et $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$. on a

$$\forall A \in M_n(\mathbb{K}) : A.I_n = I_n.A = A$$

Matrices diagonales $D : a_{ij} = 0, \forall i \neq j$, on la note

$$D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

Matrices symétriques $a_{ij} = a_{ji} : {}^tA = A$

Matrices antisymétriques $a_{ij} = -a_{ji} : {}^tA = -A$

Matrices triangulaires supérieures

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad i > j$$

Matrices triangulaires inférieures

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad i < j$$

$$\begin{aligned}
I_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & A &= \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} = -iI_3 & D &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2i \end{pmatrix} \\
S &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} & T &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & C &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Dans $M_3(\mathbb{C})$, I_3 est la matrice unité, A et D sont diagonales, S est symétrique, T est antisymétrique, B et C sont triangulaires.

Définition

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $p \in \mathbb{N}$. On définit par récurrence la puissance $p^{\text{ième}}$ de A :

$$\begin{cases} A^0 = I_n & A^1 = A \\ A^{p+1} = A^p A = A A^p \end{cases}$$

Proposition

Soit $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Si $A.B = B.A$ alors

$$\begin{aligned}
(AB)^p &= A^p B^p \\
(A+B)^p &= \sum_{k=0}^p \mathbb{C}_p^k A^k B^{p-k}
\end{aligned}$$

1.4.1 Matrices inversibles

Définition

$A \in M_n(\mathbb{K})$ est **inversible** s'il existe $A^{-1} \in M_n(\mathbb{K})$: $A.B = B.A = I_n$.

Proposition

Une matrice carrée est inversible, si et seulement si, elle est inversible à droite ou à gauche.

Proposition

Si A est une matrice carrée inversible alors ${}^t A$ est inversible et

$$({}^t A)^{-1} = {}^t (A^{-1})$$

Proposition

Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre n inversibles, alors $A.B$ est inversible et

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

2 Système linéaire

Définition

On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$ le n -uplet d'équations:

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases} \quad a_{ij} \in \mathbb{K}$$

ce qui est équivalent à l'équation matricielle $(S) : AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

A est la matrice du système, X est l'inconnue et B est le second membre de l'équation.

Remarques :

Le système (S) est dit **homogène** si $B = 0$, il admet au moins la solution triviale $X = 0$.

Le système (S) est dit de Cramer si A est une matrice carrée inversible, dans ce cas le système possède une solution unique

$$AX = B \iff X = A^{-1}B$$

2.1 Principe de la méthode de Gauss

Soit (S) un système d'équations linéaires, alors les opérations élémentaires sur les lignes suivantes ne modifient pas les solutions du système :

1. Permutation entre deux lignes.
2. Multiplication d'une ligne par un scalaire non nul.
3. Ajout à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes.

Méthode du pivot de Gauss

Soit le système $(S) : AX = B$ où $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

Supposons $a_{11} \neq 0$, a_{11} est appelé pivot. Pour tout $i = 2, \dots, n$, on remplace la ligne l_i par $l_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}l_1$, ainsi

$$a'_{i1} = 0 ; \forall i = 2, \dots, n$$

On obtient un système équivalent à (S) de la forme: $\begin{cases} l_1 \\ (S_1) \end{cases}$ où (S_1) est un système à $(n - 1)$ équations et $(p - 1)$ inconnues. On applique alors la méthode du pivot au sous-système (S_1) et on réitère le procédé jusqu'à l'obtention d'un système facile à résoudre.